



FÍSICA

PROF. PENIEL LEITE

AULA: ÓPTICA – ESPELHOS ESFÉRICOS

ÓPTICA - ESPELHOS ESFÉRICOS

Questão 1

UECE

Considere um espelho esférico convexo utilizado em um ponto de observação estratégico para melhorar a visibilidade em uma curva fechada de uma estrada.

Um carro se aproxima dessa curva e é observado através do espelho e, à medida que o carro se afasta do espelho, sua imagem

- a) se torna real e maior.
- b) permanece virtual e direita, mas aumenta de tamanho.
- c) permanece virtual e direita, mas diminui de tamanho.
- d) se torna invertida e diminui de tamanho.

Questão 2

EEAR

Quando um objeto real foi colocado perpendicularmente sobre o eixo principal a 20 cm do vértice de um espelho côncavo, não se observou a formação de imagem (imagem imprópria). Então decidiu afastar o objeto 40 cm do ponto no qual o objeto foi inicialmente colocado, mas mantendo o objeto sobre o eixo e a frente da superfície refletora.

Nesta nova situação, qual o valor do aumento linear transversal observado?

- a) $-2/3$
- b) $-1/2$
- c) $+1/3$
- d) $+1$

Texto base 1

“Um sistema óptico, como o espelho esférico, será chamado de sistema estigmático ou estigmata se atribuir, a cada ponto objeto, apenas um ponto imagem, originando assim uma imagem nítida. Mas, se de um ponto objeto o sistema conjugar infinitos pontos imagem, formando uma mancha luminosa, será chamado de sistema astigmático ou astigmata. Os estudos da Óptica sobre a formação de imagens em espelhos esféricos podem ser aplicados a esse sentido humano.”

(Yamamoto, Kazuhito, 2016-vol.2)

Questão 3

UnirG

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Para um espelho esférico de distância focal 25cm, qual é o seu raio de curvatura?

- a) 50 cm.
- b) 25 cm.
- c) 40 cm.
- d) 20 cm.

Questão 4

UEA - SIS

Um espelho esférico côncavo de distância focal 1,0 m conjuga a imagem de um objeto real colocado a 2,0 m de seu vértice.

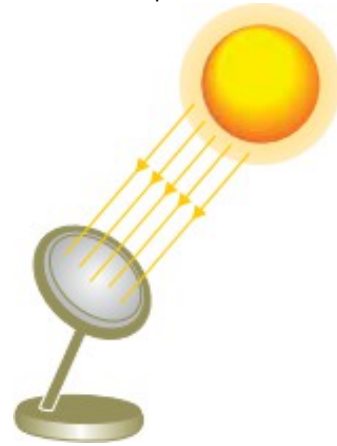
Essa imagem é

- a) real e está a 0,5 m do espelho.
- b) real e está a 1,0 m do espelho.
- c) real e está a 2,0 m do espelho.
- d) virtual e está a 0,5 m do espelho.
- e) virtual e está a 1,0 m do espelho.

Questão 5

UNESP

Uma garota pegou um espelho esférico côncavo de maquiagem, apontou-o para o Sol e percebeu que uma imagem real desse astro se formou a 40 cm do espelho.



Em seguida, fez-se a pergunta:

— Se, com esse espelho, eu quiser ver uma imagem do meu rosto com duas vezes seu tamanho real e não invertida, a que distância do espelho devo me posicionar?

Depois de efetuar alguns cálculos, a garota acertará a resposta à sua pergunta se encontrar

- a) 30 cm.
- b) 25 cm.
- c) 15 cm.
- d) 20 cm.
- e) 35 cm.

Questão 6

EEAR

Sobre um trilho de um banco óptico é colocado perpendicularmente um objeto real que se aproxima de um espelho. A imagem observada é sempre virtual e direita e o tamanho da imagem aumenta conforme o objeto se aproxima do espelho. Mas, mesmo a imagem aumentando de tamanho, é sempre menor que o tamanho do objeto.

Pode-se afirmar corretamente que o espelho utilizado

- a) pode ser côncavo ou plano.
- b) é obrigatoriamente convexo.
- c) é obrigatoriamente côncavo.
- d) pode ser côncavo ou convexo.

Questão 7

UEA-Específico

Em 2004 a banda Pearl Jam lançou um álbum intitulado *Rearviewmirror*. Na capa do álbum podem ser observados, por meio de um espelho esférico posicionado no chão da sala, os integrantes da banda.



(<https://pearljam.com>)

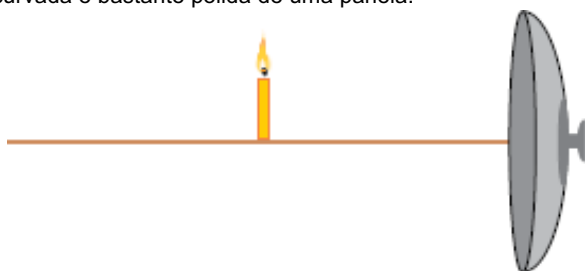
Com base na imagem conjugada, trata-se de um espelho

- convexo e a imagem formada, por ser real, pôde ser capturada por uma câmera.
- convexo e a imagem dos integrantes possui dimensões menores do que seus corpos.
- côncavo e todos os integrantes se encontravam além do centro de curvatura do espelho.
- côncavo e todos os integrantes se encontravam entre o foco e o centro de curvatura do espelho.
- côncavo e a imagem dos integrantes possui dimensões menores do que seus corpos.

Questão 8

UNIVAG

Um garoto decide utilizar como espelho esférico a tampa pouco encurvada e bastante polida de uma panela.



Colocando a base de uma vela acesa sobre um local por onde passaria o eixo principal do espelho, o garoto conseguiu projetar na parede de um quarto escurecido, a uma distância de 2 m da superfície da tampa da panela, uma imagem da vela ampliada em dez vezes.

Para ser obtido esse resultado, a distância que a vela foi posicionada à frente da superfície da tampa da panela, supostamente esférica, era de

- 10 cm.
- 25 cm.
- 20 cm.
- 15 cm.
- 50 cm.

Questão 9

UFU

Uma pessoa vai até um museu de ciências e numa sala de efeitos luminosos se posiciona frente a diferentes tipos de espelhos (côncavo, convexo e plano).

Qual situação a seguir representa a correta imagem (i) que é possível essa pessoa obter de si própria?

- côncavo
- côncavo
- plano
- convexo

Questão 10

CEFSA

A figura mostra um espelho colocado no interior de uma loja, com o propósito de refletir uma imagem mais abrangente do espaço físico interior.



(<http://alunosonline.uol.com.br>)

Esse é um espelho do tipo _____ e a imagem que produz é sempre _____.

A alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas é:

- a) convexo ... real
- b) convexo ... virtual
- c) côncavo ... real
- d) côncavo ... virtual
- e) plano ... virtual

Questão 11

FACERES

Muito vaidosa, Beatriz tem vários espelhos em casa. Resolve então comparar as imagens conjugadas por seus espelhos. No primeiro, a imagem conjugada é do mesmo tamanho que a bela garota. Já no segundo espelho, a imagem obtida é menor. Por fim, no terceiro, a imagem é maior.



Beatriz



imagem conjugada
no primeiro espelho



imagem conjugada
no segundo espelho



imagem conjugada
no terceiro espelho

De acordo com as figuras acima e com seus conhecimentos sobre física óptica, o primeiro, o segundo e o terceiro espelhos podem ser, respectivamente:

- a) Plano, esférico côncavo e esférico convexo.
- b) Esférico convexo, plano e esférico côncavo.
- c) Plano, esférico convexo e esférico côncavo.
- d) Esférico côncavo, esférico côncavo e esférico convexo.
- e) Plano, plano e esférico côncavo.

Questão 12

ONC

Em um equipamento construído artesanalmente, a luz solar atravessa uma tampa de vidro transparente e incide sobre a água salobra. Ao encontrar o vidro, o vapor produzido vira um líquido, que escorre pelo painel até chegar a um recipiente coletor. Em outro equipamento, a purificação é realizada de modo similar, porém a utilização de um espelho leva a obtenção de quantidades maiores do líquido. A luz refletida aquece um tubo contendo óleo natural, que fornece calor para purificar a água salobra.

Adaptado de: <http://noticias-alternativas.blogspot.com.br/2014/07/>

Nessas formas de utilização da energia solar:

- um dos sistemas utiliza um processo de dessalinização semelhante ao de osmose inversa de alta pressão.
- a superfície do espelho é recoberta por silício, por isso o tubo contendo óleo natural sofre um maior aquecimento.
- o uso de um espelho parabólico contribui para se obter mais água, pois reflete muito mais área de superfície do sol em uma área menor.
- a água coletada nesses equipamentos é limpa e a sua ingestão diária ajuda na manutenção do equilíbrio eletrolítico do nosso organismo.

Questão 13

FCM PB

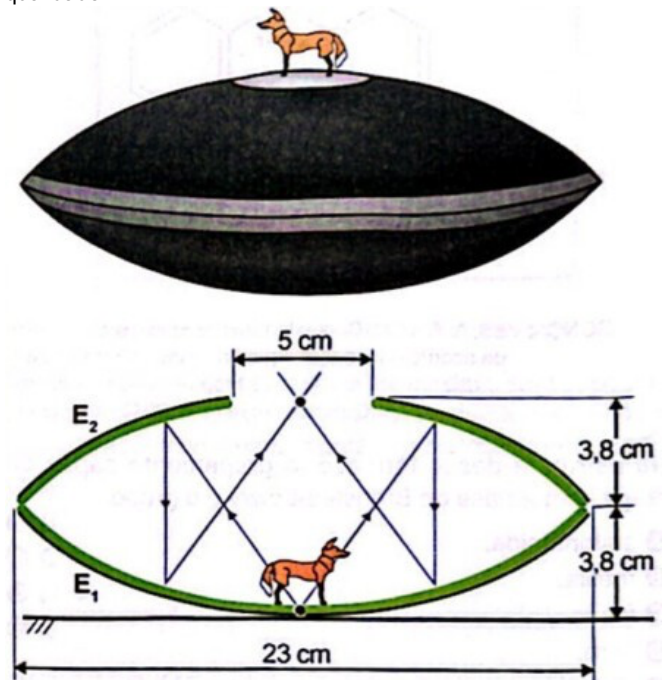
Em alguns meios de transporte de massa, como ônibus e metrô, existe um espelho convexo suspenso acima da porta, com total visibilidade para o motorista. Sabendo-se que existem outros dois tipos de espelhos, ou seja, plano e côncavo. Qual o motivo daquela escolha?

- o espelho escolhido aumenta o tamanho da imagem e reduz o campo visual.
- o espelho escolhido aumenta o campo visual e reduz o tamanho da imagem.
- o espelho escolhido aumenta o tamanho da imagem e o campo visual.
- o espelho escolhido foi errado. Pois o espelho plano daria um maior campo visual.
- o espelho escolhido deveria ter sido o côncavo, pois além de reduzir o tamanho das imagens ele aumenta o campo visual.

Questão 14

ENEM

O equipamento ilustrado na figura, de dimensões apresentadas no esquema, é composto por dois espelhos côncavos E_1 e E_2 , apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice de E_1 coincide com o foco de E_2 e vice-versa. Na abertura circular de E_2 , é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E_1 . Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletidos por E_2 e E_1 respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão, de fato, visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade.



SALZMANN, W. Disponível em: <https://wissenstexte.de>. Acesso em: 27 jun. 2024 (adaptado).

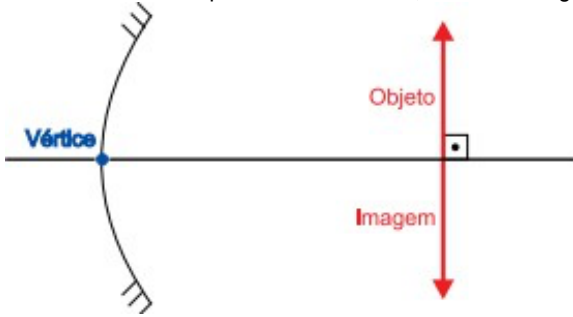
A natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são

- real e 5 cm.
- real e 3,8 cm.
- real e 7,6 cm.
- virtual e 7,6 cm.
- virtual e 3,8 cm.

Questão 15

Albert Einstein

Fazendo experimentos com um espelho esférico côncavo, uma pessoa colocou um objeto linear diante desse espelho, a 40 cm de seu vértice, e viu que a imagem do objeto se formou também a 40 cm do vértice do espelho e era invertida, conforme a figura.



Em seguida, essa pessoa movimentou o objeto e o colocou, perpendicularmente ao eixo principal do espelho, a 10 cm de seu vértice.

Nessa nova posição, viu que a imagem era

- real e se formou a 20 cm do espelho.
- real e se formou a 30 cm do espelho.
- virtual e se formou a 30 cm do espelho.
- virtual e se formou a 15 cm do espelho.
- virtual e se formou a 20 cm do espelho.

Questão 16

UNICENTRO

Os espelhos retrovisores das motocicletas são convexos.

Sobre as características das imagens obtidas por meio dos espelhos de uma motocicleta, que têm distância focal igual a -3 m, considere as afirmativas a seguir.

- A imagem fornecida por esses espelhos é real, pois uma superfície convexa converge os raios de luz que chegam até ela.
- Independentemente da distância em que os objetos estiverem de um espelho convexo, as imagens são sempre direitas e menores.
- Para um objeto que está a 6 m do espelho dessa motocicleta, a imagem fornecida está distante 8 m do objeto.
- Quando o objeto está a 6 m do espelho, o tamanho da imagem é três vezes menor que o do objeto.

Assinale a alternativa correta.

- Somente as afirmativas I e II são corretas.
- Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 17

UNEMAT

A primeira vez que se utilizou espelho retrovisor foi na primeira edição das 500 milhas de Indianápolis, em 1911, pelo piloto Ray Harroun, mas quem acabou ficando com o título de inventor foi Elmer Berger, pois ele foi quem o incorporou na lataria de um carro. No início o uso era apenas interno, e depois passou a usar do lado esquerdo, o que dava maior visibilidade do tráfego traseiro e lateral. O lado direito levou mais tempo para ser utilizado, tanto que no Brasil, os carros mais populares, como o Fusca "pé de boi" (1965-1968) e do Chevette Junior (1973-1992) não possuíam o retrovisor externo do lado direito. A função dos espelhos retrovisores é auxiliar na visão periférica e fazem parte do sistema de segurança dos automóveis, pois eles reduzem o "ponto cego". Atualmente, os carros produzidos no Brasil possuem três espelhos retrovisores, sendo que o externo da esquerda (lado do motorista) e o interno são planos e o externo da direita (lado do carona) é convexo, enquanto que os carros europeus são produzidos com espelhos retrovisores externos convexos. Qualquer motorista já deve ter notado que os retrovisores externos dos veículos produzidos no Brasil produzem reflexos diferentes.

Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-osespelhos-retrovisores-dos-carros-produzem-reflexos-diferentes/>

Acesso em fev. 2023 (Adaptado)

<https://www.noticiasautomotivas.com.br/espelhos-retrovisores-surgimento-e-evolucao-de-um-importante-item-de-seguranca-e-conforto/> Espelhos Acesso em fev. 2023. (Adaptado) JUNIOR, F.; SOARES, P.; FERRARO, N. Os Fundamentos da Física 2- Termologia, óptica e ondas. 8ª Edição. Moderna, 2003 (Adaptado)

Considerando a possível utilização de espelhos esféricos convexo como retrovisor, foram realizadas as seguintes afirmações:

- O espelho retrovisor convexo melhora a visibilidade, mas por outro lado as imagens geradas dos automóveis são menores que dos espelhos planos.
- Os raios refletidos pelos espelhos convexos são convergentes.
- Pelo fato de as imagens geradas pelos espelhos convexos serem menores, temos a sensação de que os automóveis se encontram mais distantes do que realmente estão.

Considerando as assertivas acima, assinale a alternativa correta.

- Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- Todas as afirmativas estão corretas.
- Todas as afirmativas são erradas.
- Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- Somente as afirmativas I e III estão corretas.

Questão 18

FGV-SP

Uma aplicação dos espelhos esféricos no nosso cotidiano é o espelho odontológico, utilizado por dentistas para ver regiões de difícil acesso da boca e detalhes dos dentes de seus pacientes.



(www.cpt.com.br)

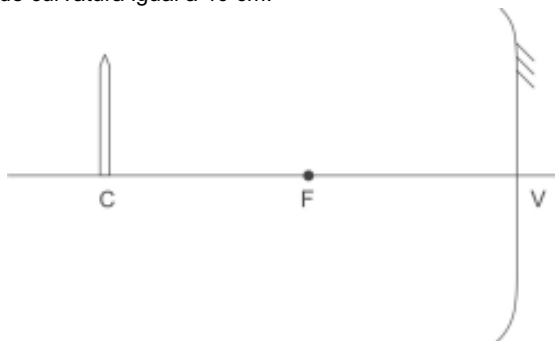
Com a intenção de ver uma imagem ampliada e sem inversão de um dente, um dentista deve posicionar um espelho esférico côncavo de raio de curvatura R a uma distância d desse dente, tal que

- a) $d = R/2$
- b) $d < R/2$
- c) $d = R$
- d) $R/2 < d < R$
- e) $d > R$

Questão 19

PUC-Campinas

A figura abaixo mostra um lápis de comprimento 10 cm colocado sobre o centro de curvatura de um espelho esférico côncavo de raio de curvatura igual a 40 cm.



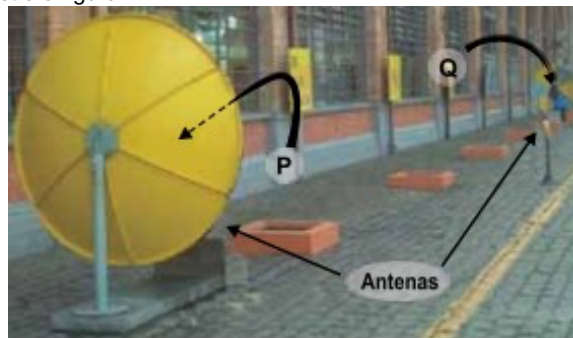
Considerando que o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, o comprimento da imagem do lápis conjugada pelo espelho é, em centímetros, igual a:

- a) 2,5
- b) 4,0
- c) 5,0
- d) 10,0
- e) 20,0

Questão 20

UEA-Específico

No Museu de Ciências Catavento, em São Paulo, capital, há um experimento que consiste em duas antenas em forma de conchas esféricas com seus centros alinhados em um mesmo eixo, distantes algumas dezenas de metros e com suas superfícies côncavas voltadas uma para a outra, conforme mostra a figura.



(https://pt.foursquare.com. Adaptado.)

Cada concha funciona de modo similar ao funcionamento de um espelho esférico côncavo, porém, operando com ondas sonoras. Quando duas pessoas posicionam suas cabeças em determinados locais, P e Q, à frente das conchas esféricas, mesmo que distantes uma da outra e mesmo que suas falas sejam realizadas em voz baixa, elas conseguem ouvir sua conversa perfeitamente. Suponha que em determinado momento a pessoa na posição P fala, enquanto a pessoa na posição Q escuta.

Para que essa conversa ocorra da melhor forma possível, os locais P e Q devem ser

- a) os centros de curvatura de ambas as antenas.
- b) os focos de ambas as antenas.
- c) o centro de curvatura e o foco das antenas, respectivamente.
- d) os vértices de ambas as antenas.
- e) o foco e o centro de curvatura das antenas, respectivamente.

Questão 21

FAMERP

No dia 20 de junho de 1969, o ser humano caminhou pela primeira vez na superfície lunar. Em uma das fotos registradas nesse dia pode-se ver uma imagem direita e menor formada pela superfície convexa do visor do capacete do astronauta Edwin Aldrin, que funciona como um espelho.



(www.correiobraziliense.com.br.)

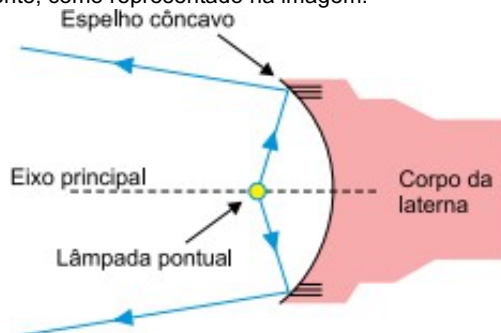
Essa imagem é

- a) real e o objeto se encontra além do centro de curvatura do espelho.
- b) virtual e independe da localização do objeto.
- c) virtual e o objeto se encontra entre o espelho e seu foco principal.
- d) real e o objeto se encontra entre o espelho e seu foco principal.
- e) real e independe da localização do objeto.

Questão 22

UEA - Geral

Uma pessoa decide construir uma lanterna caseira com um espelho côncavo gaussiano e uma pequena lâmpada que pode ser considerada uma fonte pontual de luz. Essa pessoa deseja que o cone de luz formado pela lanterna seja totalmente divergente, como representado na imagem.



Para que a lanterna corresponda ao desejado, a lâmpada, que será colocada sobre o eixo principal do espelho, deve ser posicionada

- a) entre o foco e o centro de curvatura.
- b) entre o vértice e o foco.
- c) sobre o foco.
- d) sobre o centro de curvatura.
- e) além do centro de curvatura.

Questão 23

FATEC

Como foi que um arranha-céus “derreteu” um carro? “

É uma questão de reflexo. Se um prédio é curvilíneo e tem várias janelas planas, que funcionam como espelhos, os reflexos se convergem em um ponto” diz Chris Shepherd, do Instituto de Física de Londres. O edifício de 37 andares, ainda em construção, é de fato um prédio curvilíneo e o carro, um Jaguar, estava estacionado em uma rua próxima ao prédio, exatamente no ponto atingido por luzes refletidas e não foi o único que sofreu estrago. O fenômeno é consequência da posição do Sol em um determinado período do ano e permanece nessa posição por duas horas por dia. Assim, seus raios incidem de maneira oblíqua às janelas do edifício.



(bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130904_como_luzrefletida_derrete_carro_an.shtml Acesso em: 13.09.2013. Adaptado. Foto: Original colorido)

Considerando o fato descrito e a figura da pessoa observando o reflexo do Sol no edifício, na mesma posição em que estava o carro quando do incidente, podemos afirmar corretamente que o prédio se assemelha a um espelho

- a) plano e o carro posicionou-se em seu foco infinito.
- b) convexo e o carro posicionou-se em seu foco principal.
- c) convexo e o carro posicionou-se em um foco secundário.
- d) côncavo e o carro posicionou-se em seu foco principal.
- e) côncavo e o carro posicionou-se em um foco secundário.

Questão 24

UPF

Durante uma aula experimental em um laboratório didático o professor pede para um aluno projetar a imagem da chama de uma vela sobre um anteparo. Para realizar essa tarefa ele poderá escolher um único objeto do conjunto a seguir:

- I. espelho plano
- II. espelho côncavo
- III. espelho convexo
- IV. lente biconvexa
- V. lente bicôncava

Desse conjunto, os possíveis objetos que permitem ao aluno realizar a tarefa com sucesso são:

- a) somente I
- b) somente II
- c) I, II e IV
- d) II e IV
- e) II e V

Questão 25

PUC-RS

O edifício 20 *Fenchurch Street*, localizado em Londres e conhecido como *Walkie Talkie*, tem causado diversos problemas para a sua vizinhança. Moradores e funcionários da região têm argumentado que, desde a sua construção, os ventos estão mais intensos nas imediações do prédio. Além disso, houve registros de carros estacionados nas proximidades do prédio que tiveram suas pinturas danificadas e suas peças derretidas por conta da reflexão da luz solar ocasionada pelo arranha-céu.

Os carros foram danificados porque pelo menos uma das faces do prédio tem formato semelhante a

- a) um espelho côncavo.
- b) um espelho convexo.
- c) uma lente divergente.
- d) uma lente convergente.

Gabarito**Questão 1:**

[C]

Questão 2:

[B]

Questão 3:

[A]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[A]

Questão 10:

[B]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[C]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[E]

Questão 16:

[E]

Questão 17:

[E]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[D]

Questão 20:

[B]

Questão 21:

[B]

Questão 22:

[B]

Questão 23:

[E]

Questão 24:

[D]

Questão 25:

[A]